UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA
Departamento de Industrias

INFORME DE LABORATORIO 5

Entregable — SQL (2/2)

ICN-292 — Sistemas de Información para la Gestión

Segundo Semestre 2026

Estudiante: Martin Ariel Aspee Arroyo
Fecha de Entrega: Sábado 14 de Noviembre de 2026, 11:00 hrs
Campus / Sede: Vitacura
Profesores: José Miguel González / Paul José Luis Sáez Tamayo

https://github.com/Diaspuu/ICN292-Lab5-Aspee-Martin

1. Diagrama Entidad-Relación

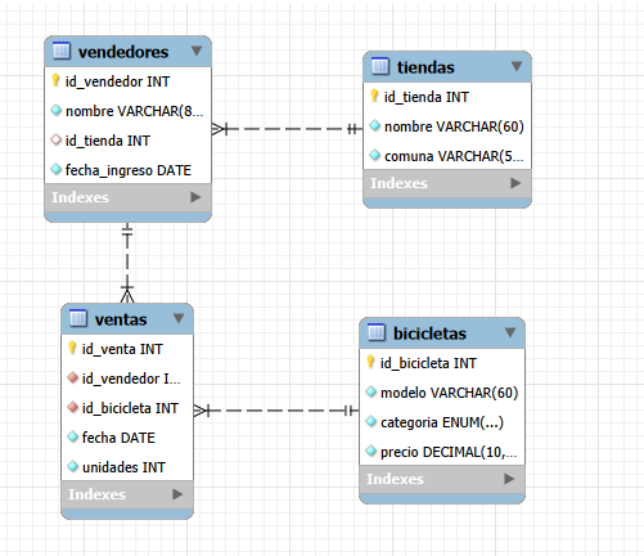


Figura 1: Modelo Entidad-Relación de la base de datos andesbike.

2. consultas

2.1. consulta 1

```sql
SELECT v.nombre, COUNT(ve.id_venta) AS cantidad_ventas
FROM vendedores v
LEFT JOIN ventas ve ON v.id_vendedor = ve.id_vendedor
GROUP BY v.id_vendedor, v.nombre
ORDER BY cantidad_ventas DESC, v.nombre ASC;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

nombre	cantidad_ventas
Camila Ortiz	4
Diego Fuentes	3
Ignacio Vera	3
Javiera Soto	3
Paula Riquelme	3
Matías Herrera	2
Fernanda Lillo	0
Rubén Castro	0

Figura 2: Vendedores y su cantidad de ventas, incluyendo aquellos sin registros.

2.2. consulta 2

```sql
select t.nombre as tienda,
    count(ve.id_venta) as cantidad_ventas,
    sum(ve.unidades) as unidades
from tiendas t
left join vendedores v on t.id_tienda = v.id_tienda
left join ventas ve on v.id_vendedor = ve.id_vendedor
group by t.id_tienda, t.nombre
order by unidades desc;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

tienda	cantidad_ventas	unidades
Andes Concepción	6	14
Andes Providencia	7	11
Andes Maipú	5	9
Andes La Serena	0	NULL

Figura 3: Tiendas con sus ventas y unidades totales, incluyendo tiendas sin vendedores.

2.3. consulta 3

```
101 •   select  t.nombre
102     from tiendas t
103     left join vendedores v on t.id_tienda = v.id_tienda
104     where v.id_tienda is null;
105
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

nombre
Andes La Serena

Figura 4: Listado de tiendas que no tienen ningún vendedor asignado.

2.4. consulta 4

```
106 •   select b.modelo as modelo,
107     count(ve.id_venta) as vendidas
108     from bicicletas b
109     left join ventas ve on ve.id_bicicleta = b.id_bicicleta and ve.fecha between '2025-06-01' and '2025-06-30'
110     where ve.id_venta is null
111     group by b.id_bicicleta, b.modelo;
112
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

modelo	vendidas
Ruta Austral	0
Urbana Pro	0
Volt City	0
Sprint R7	0

Figura 5: Modelos de bicicletas sin ventas registradas en el mes de junio de 2025.

Explicación: La condición del mes va en la cláusula ON del LEFT JOIN para intentar emparejar solo las ventas de junio. Si se hubiera puesto en el WHERE, se habría filtrado la tabla final completa, eliminando del resultado a los modelos sin ventas que se pedía mostrar.

2.5. consulta 5

```
114 •  select v.nombre as vendedor, t.nombre as tienda
115    from vendedores v
116    left join tiendas t on t.id_tienda = v.id_tienda
117    left join ventas ve on ve.id_vendedor = v.id_vendedor
118    where ve.id_venta is null
119    group by v.id_vendedor, v.nombre
120
121
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

vendedor	tienda
Fernanda Lillo	Andes Providencia
Rubén Castro	NULL

Figura 6: Vendedores que no han registrado ventas, indicando su tienda asociada.

2.6. consulta 6

```
125 •  select v1.nombre as vendedor_1, v2.nombre as vendedor_2,
126    v1.fecha_ingreso as ingreso_1, v2.fecha_ingreso as ingreso_2,
127    t.nombre as tienda
128    from vendedores v1
129    join vendedores v2 on v1.id_tienda = v2.id_tienda and v1.id_vendedor < v2.id_vendedor
130    join tiendas t on v1.id_tienda = t.id_tienda
131    order by t.nombre, v1.fecha_ingreso asc;
132
133
134
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

vendedor_1	vendedor_2	ingreso_1	ingreso_2	tienda
Paula Riquelme	Ignacio Vera	2022-11-02	2024-08-19	Andes Concepción
Javiera Soto	Matías Herrera	2023-07-24	2024-01-15	Andes Maipú
Diego Fuentes	Fernanda Lillo	2024-01-15	2025-02-03	Andes Providencia
Camila Ortiz	Diego Fuentes	2024-06-20	2024-01-15	Andes Providencia
Camila Ortiz	Fernanda Lillo	2024-06-20	2025-02-03	Andes Providencia

Figura 7: Pares de vendedores que comparten local, ordenados por antigüedad de ingreso.

2.7. consulta 7

```sql
select t.nombre, sum(ve.unidades * b.precio) as monto_total
from tiendas t
join vendedores v on t.id_tienda = v.id_tienda
join ventas ve on v.id_vendedor = ve.id_vendedor
join bicicletas b on ve.id_bicicleta = b.id_bicicleta
where b.categoria in ('montaña', 'ruta')
group by t.id_tienda, t.nombre
having monto_total > 2000000
order by monto_total desc;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

nombre	monto_total
Andes Providencia	4399930.00
Andes Concepción	3499950.00

Figura 8: Monto total vendido en categorías Montaña y Ruta para tiendas sobre $2.000.000.

2.8. cosulta 8

```sql
select modelo, precio
from bicicletas
where precio > (select avg(precio) from bicicletas)
order by precio desc;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

modelo	precio
Volt City	1249990.00
Sprint R7	1099990.00
Ruta Austral	899990.00
Trail Master	749990.00

Figura 9: Bicicletas cuyo precio supera el promedio general del catálogo.

Explicación: El valor del precio promedio del catálogo es 637490.00 y se obtuvo ejecutando una subconsulta de agregación (`SELECT AVG(precio) FROM bicicletas;`) directamente al motor de la base de datos.

2.9. consulta 9

```
148 •  select v.nombre, avg(ve.unidades) as promedio_unidades
149    from vendedores v
150    join ventas ve on v.id_vendedor = ve.id_vendedor
151    group by v.id_vendedor, v.nombre
152    having promedio_unidades > (select avg(unidades) from ventas)
153    order by promedio_unidades desc, v.nombre asc;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

nombre	promedio_unidades
Paula Riquelme	2.6667
Javiera Soto	2.3333
Diego Fuentes	2.0000
Ignacio Vera	2.0000

Figura 10: Vendedores cuyo promedio de unidades supera el promedio de ventas de toda la cadena.

2.10. consulta 10

```
155 •  select v.nombre, sum(ve.unidades * b.precio) as monto_total
156    from vendedores v
157    left join ventas ve on v.id_vendedor = ve.id_vendedor
158    left join bicicletas b on ve.id_bicicleta = b.id_bicicleta
159    group by v.id_vendedor, v.nombre
160    order by monto_total desc;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

nombre	monto_total
Camila Ortiz	3429950.00
Paula Riquelme	3149920.00
Diego Fuentes	3009940.00
Ignacio Vera	2319940.00
Javiera Soto	2009930.00
Matías Herrera	1799980.00
Fernanda Lillo	NULL
Rubén Castro	NULL

Figura 11: Monto total recaudado por cada vendedor, incluyendo aquellos sin ventas.

Explicación: Algunos vendedores no muestran un cero en sus montos, sino que aparecen en blanco (`NULL`) porque la función matemática `SUM`, al intentar sumar sobre filas que el `LEFT JOIN` dejó vacías, devuelve un vacío matemático. Para que mostraran cero, tendría que agregar la función `COALESCE` envolviendo el cálculo, de la siguiente forma: `COALESCE(SUM(ve.unidades * b.precio), 0)`.